

Diagnose des Zeitsaldos von Christopher Siefert

Abgleich des produktiven Zeitsaldos 14 h 37 m mit Zeitbuchungen, Abrechnungen und Backend-Logik.

Executive Summary

- **Die 14 h 37 m sind rechnerisch vollständig erklärt.** Acht sauber wechselnde START-/ENDE-Paare ergeben exakt 877 Minuten; es gibt keine doppelten, offenen oder fehlgeordneten Ereignisse.
- **Der Saldo ist nach der aktuellen Softwarelogik korrekt.** Christopher ist als Stundenlohn-Benutzer geführt; deshalb zählt jede gearbeitete Minute zum Saldo. Abgezogen werden nur ausdrücklich genehmigte Überstundenauszahlungen – davon existiert keine.
- **Die Abrechnungen sind fachlich nicht stimmig, falls die erfassten Stunden bezahlt werden sollten.** Die genehmigte Abrechnung Januar bis Juli umfasst 6 h 19 m Arbeit, enthält aber Brutto und Netto 0. Der Stundenansatz ist nicht hinterlegt.
- **Weitere 8 h 18 m aus August und September sind von keinem vorhandenen Abrechnungszeitraum erfasst.**

Zeitsaldo

14 h 37 m

In der Benutzertabelle gespeicherter und aus Sitzungen reproduzierter Saldo.

Source: Produktive Chrono-Zeitbuchungen

Table: chrono_db.time_tracking_entries

Im Abrechnungszeitraum

6 h 19 m

Arbeitszeit innerhalb der genehmigten Abrechnung Januar bis Juli 2025; gespeicherter Brutto- und Nettobetrag jeweils 0.

Source: Produktive Chrono-Abrechnungen

Tables: chrono_db.payslips, chrono_db.payslip_earnings, chrono_db.payslip_audit, chrono_db.users, chrono_db.time_tracking_entries

Ohne Abrechnungsdeckung

8 h 18 m

Arbeitszeit im August und September 2025, die von keinem vorhandenen Abrechnungszeitraum erfasst wird.

Source: Produktive Chrono-Abrechnungen

Tables: chrono_db.payslips, chrono_db.payslip_earnings, chrono_db.payslip_audit, chrono_db.users, chrono_db.time_tracking_entries

Der Saldo lässt sich ohne Restdifferenz reproduzieren

Der gespeicherte Wert von **877 Minuten** stimmt exakt mit der Summe der gepaarten Zeitbuchungen überein: April 0 Minuten, Juni 379 Minuten, August 358 Minuten und September 140 Minuten. Die vier migrierten Sekundenereignisse im April werden je Paar auf volle Minuten abgerundet und tragen deshalb 0 Minuten bei.

So what: Das Problem liegt nicht in einer falschen Addition des Zeitkontos, sondern in der fachlichen Behandlung dieser Stunden in Payroll.

Source: Produktive Chrono-Zeitbuchungen

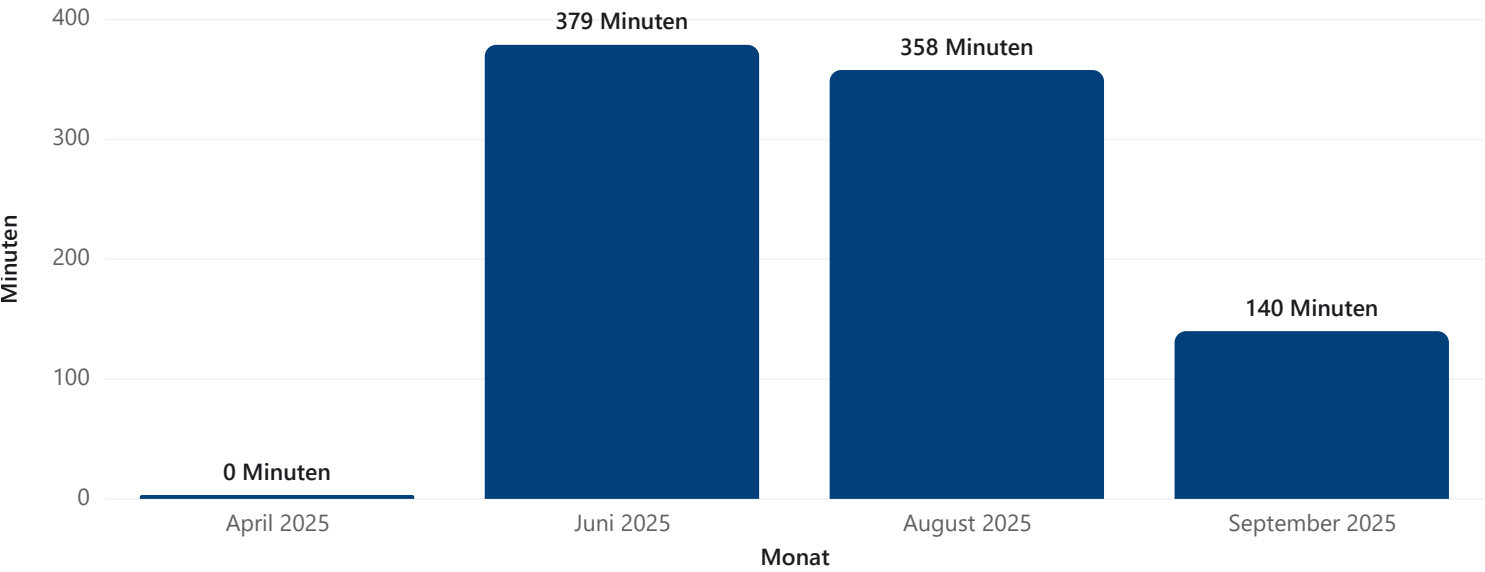
Table: chrono_db.time_tracking_entries

Monatliche Beiträge zum Zeitsaldo

877 Minuten insgesamt; Juni und August liefern zusammen 737 Minuten.

Source: Produktive Chrono-Zeitbuchungen

Table: chrono_db.time_tracking_entries



Sechs Einsätze erzeugen den gesamten positiven Wert

Zwei der acht Paare sind nur Sekunden lange Migrationseinträge und liefern 0 Minuten. Die sechs echten bzw. korrigierten Einsätze ergeben zusammen genau **14 h 37 m**. Der Einsatz am 5. Juni stammt aus einer Admin-Korrektur; alle Ereignisse sind dennoch Teil der Berechnung, weil die Stundenlohn-Logik nicht nach dem Freigabefeld der Zeitbuchung filtert.

Source: Produktive Chrono-Zeitbuchungen

Table: chrono_db.time_tracking_entries

Gepaarte Arbeitseinsätze

Alle acht START-/ENDE-Paare; Minuten entsprechen exakt der produktiven Berechnung.

Source: Produktive Chrono-Zeitbuchungen

Table: chrono_db.time_tracking_entries

Datum	Start	Ende	Dauer	Minuten	Quelle	Abrechnungsdeckun
2025-04-28	08:44:11	08:44:15	0 h 00 m	0	Migration: Arbeitsbeginn → Pausenbeginn	Abrechnung Nr. 3
2025-04-28	08:44:17	08:44:18	0 h 00 m	0	Migration: Pausenende → Arbeitsende	Abrechnung Nr. 3
2025-06-05	13:32	15:45	2 h 13 m	133	Admin-Korrektur	Abrechnung Nr. 3
2025-06-19	13:06	17:12	4 h 06 m	246	Migration	Abrechnung Nr. 3
2025-08-14	14:26	16:37	2 h 11 m	131	NFC → manuell	Keine
2025-08-21	12:40	15:01	2 h 21 m	141	NFC → manuell	Keine
2025-08-28	13:47	15:13	1 h 26 m	86	Manuell	Keine
2025-09-18	15:59	18:19	2 h 20 m	140	NFC → manuell	Keine

Die Abrechnung Januar bis Juli ist der entscheidende Bruch

Die genehmigte Abrechnung Nr. 3 deckt den Zeitraum Januar bis Juli 2025 ab. Innerhalb dieses Fensters liegen **6 h 19 m** Arbeitszeit. Trotzdem sind Grundlohn, Brutto und Netto mit 0 gespeichert. Gleichzeitig ist keine Saldoauszahlung markiert, sodass diese Stunden im Zeitkonto verbleiben.

Die Ursache ist konsistent mit der Produktivlogik: Für Stundenlohn wird der Grundlohn aus Arbeitszeit × Stundenansatz berechnet; bei Christopher ist der Stundenansatz leer und wird deshalb als 0 behandelt. Die Abrechnung ist damit technisch erklärbar, aber als echte Lohnabrechnung nicht plausibel.

Abrechnungsabgleich

Vorhandene genehmigte Abrechnungen und die innerhalb des jeweiligen Zeitraums erfasste Arbeitszeit.

Source: Produktive Chrono-Abrechnungen

Tables: chrono_db.payslips, chrono_db.payslip_earnings, chrono_db.payslip_audit, chrono_db.users, chrono_db.time_tracking_entries

Abrechnung	Von	Bis	Erfasste Zeit	Brutto	Netto	Stundenansatz	Saldoauszahlung	Saldoabzug	f
3	2025-01-01	2025-07-31	6 h 19 m	0	0	Nicht hinterlegt	Nein	0 h 00 m	I
11	2025-12-01	2025-12-31	0 h 00 m	0	0	Nicht hinterlegt	Nein	0 h 00 m	I

Was die Software aktuell tut

Für Stundenlohn-Benutzer summiert die Saldo-Neuberechnung sämtliche chronologisch gepaarten Arbeitszeiten über alle Jahre. Eine genehmigte Abrechnung reduziert den Saldo nur, wenn sie ausdrücklich als **Überstundenauszahlung** gespeichert ist und eine positive Stundenmenge enthält.

Die normale Auszahlung von Stundenlohn und die Führung des Zeitkontos sind dadurch nicht gekoppelt. Selbst eine korrekt berechnete normale Stundenlohnabrechnung würde den Saldo nach dieser Logik nicht automatisch abbauen.

Source: Produktive Saldo- und Payroll-Logik

File: Chrono-backend/src/main/java/com/chrono/chrono/services/TimeTrackingService.java; Chrono-backend/src/main/java/com/chrono/chrono/services/PayrollService.java

Empfohlene Korrektur

1. **Stundenansatz klären und hinterlegen.** Ohne Stundenansatz kann keine belastbare Stundenlohnabrechnung entstehen.
2. **Abrechnung Januar bis Juli 2025 neu erstellen oder korrigieren.** Dabei müssen die 6 h 19 m fachlich als bezahlt, unbezahlt oder bewusst nicht abrechenbar entschieden werden.
3. **August und September 2025 abrechnen.** Die noch nicht abgedeckten 8 h 18 m benötigen einen passenden Abrechnungszeitraum.
4. **Saldo-Regel fachlich festlegen.** Wenn bezahlte Stundenlohnstunden nicht weiter als offener Saldo erscheinen sollen, muss die normale Payroll-Auszahlung den Saldo abbauen oder das Dashboard den Wert als „noch nicht abgerechnete Stunden“ statt „Überstunden“ bezeichnen.
5. **Danach den Saldo neu aufbauen und erneut abgleichen.** Erwarteter Endwert hängt von der gewählten fachlichen Regel ab; aktuell ist 14 h 37 m lediglich der technisch korrekte Rohstundenbestand.

Offene Fragen

- Ist der Benutzer „chris“ ein echter bezahlter Mitarbeiter oder ein interner Test-/Admin-Benutzer?
- Welcher Stundenansatz sollte für die Einsätze im Jahr 2025 gelten?
- Soll die Admin-Korrektur vom 5. Juni 2025 als zahlungspflichtige Arbeitszeit gelten?
- Sollen bereits normal bezahlte Stundenlohnstunden im Zeitkonto verbleiben oder nach der Abrechnung auf 0 reduziert werden?

Annahmen und Grenzen

- Datenstand: produktive MySQL-Datenbank am 21. August 2026, Zeitzone Europe/Zurich.
- Die gespeicherten Abrechnungsbeträge, Komponenten und Auditstatus wurden geprüft. Die referenzierten PDF-Dateien konnten im neu gestarteten, minimalen Backend-Container nicht separat inhaltlich geöffnet werden.
- Die Bewertung „nicht stimmig“ gilt unter der Annahme, dass Christophers erfasste Stunden tatsächlich entlohnt werden sollten. Für einen bewusst unbezahlten Testbenutzer wäre Brutto 0 erklärbar, die Bezeichnung als Überstunden aber weiterhin missverständlich.
- Gesamturteil der Validierung: **mit klaren Caveats teilbar**; die Saldo-Rechnung ist verifiziert, die Payroll-Fachentscheidung muss durch den Verantwortlichen bestätigt werden.